

Requisitos funcionales:

Se conservan vehículos con su placa única, datos, estado y días desde el último mantenimiento; clientes con su identificador único y licencias; alquileres activos y terminados; e ingresos y descuentos por confirmación. Las operaciones disponibles son registro, consulta, cotización, confirmación, devolución, fin de mantenimiento y reportes.

Operación	Condiciones y resultado
Registro	Placa e ID no vacíos ni repetidos; tarifa, capacidades, pasajeros y cilindraje positivos; DPI de 13 dígitos y al menos una licencia válida.
Cotización	Existen vehículo y cliente; días positivos. Calcula precio y enumera todos los impedimentos sin alterar estado, confirmaciones ni ingresos.
Confirmación	Disponible, licencia correcta y límite de activos no alcanzado; después de aceptar el desglose registra alquiler, ingreso, descuento y cambio de estado.
Devolución	Requiere alquiler activo. Suma los días pactados, finaliza y decide disponibilidad o mantenimiento, sin cobro nuevo.
Fin de mantenimiento	Requiere estado EN MANTENIMIENTO; restablece disponibilidad y días acumulados a cero.
Reportes	Cantidad por categoría y estado, ingresos por categoría y totales, descuentos, activos e historial del cliente con total pagado.

Reglas del negocio:

Tipo	Cobro adicional	Licencia	Mantenimiento
Automóvil	Q50 diarios si automático	C, B o A	30 días
Motocicleta	Q75 por alquiler si supera 250 cc	M	20 días
Camioneta	Q100 por tonelada máxima y día	B o A	15 días
Microbús	Q250 diarios si incluye piloto	B o A; ninguna con piloto	25 días

El subtotal es tarifa diaria multiplicada por días más el recargo. El cliente individual no recibe descuento en sus primeras tres confirmaciones; desde la cuarta recibe 5 % y puede tener un activo. El corporativo recibe 10 % siempre y puede tener tres activos. Una licencia A cubre B y C; B cubre C; M es independiente.

Propiedades:

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	Vista	vista	Private	Presenta los mensajes y lee las entradas.	Controlador
2	RentaMovil	empresa	Private	Administra vehículos, clientes y alquileres.	Controlador
3	Scanner	scanner	Private	Lee el teclado.	Vista
4	List<Vehiculo>	flota	Private	Guarda todas las categorías en una sola colección.	RentaMovil
5	List<Cliente>	clientes	Private	Guarda ambos tipos de cliente en una sola colección.	RentaMovil
6	List<Alquiler>	alquileres	Private	Conserva los activos y el historial.	RentaMovil
7	Map<String, Double>	ingresosPorCategoría	Private	Acumula los ingresos de esta ejecución por categoría.	RentaMovil
8	double	ingresos	Private	Acumula los cobros confirmados de esta ejecución.	RentaMovil
9	double	descuentos	Private	Acumula los descuentos confirmados.	RentaMovil
10	int	siguienteNumero	Private	Asigna correlativos; inicia en 1.	RentaMovil
11	String	placa	Private	Identificador único del vehículo.	Vehiculo
12	String	marca	Private	Registra la marca.	Vehiculo
13	String	modelo	Private	Registra el modelo.	Vehiculo
14	double	tarifaDiaria	Private	Base de cobro por día.	Vehiculo
15	Estado	estado	Private	Inicia en DISPONIBLE.	Vehiculo
16	int	diasDesdeMantenimiento	Private	Días acumulados; inicia en cero, salvo datos de demostración.	Vehiculo
17	int	pasajeros	Private	Capacidad positiva.	Automovil
18	boolean	automatico	Private	Determina el recargo diario.	Automovil
19	int	cilindraje	Private	Determina el recargo de más de 250 cc.	Motocicleta
20	double	toneladas	Private	Capacidad máxima con decimales.	CamionetaCarga
21	int	pasajeros	Private	Capacidad positiva.	Microbus
22	boolean	conPiloto	Private	Característica fija que determina recargo y licencia.	Microbus
23	String	id	Private	DPI individual o NIT corporativo; único.	Cliente
24	String	nombre	Private	Nombre de la persona o empresa.	Cliente
25	Set<Licencia>	licencias	Private	Licencias presentadas; conjunto inmutable.	Cliente
26	int	confirmados	Private	Cuenta las confirmaciones; inicia en cero.	Cliente
27	String	contacto	Private	Nombre del contacto de la empresa.	Corporativo
28	int	numero	Private	Correlativo asignado al confirmar.	Alquiler

29	Cliente	cliente	Private	Cliente asociado al alquiler.	Alquiler
30	Vehiculo	vehiculo	Private	Vehículo asociado al alquiler.	Alquiler
31	int	dias	Private	Duración pactada.	Alquiler
32	double	subtotal	Private	Importe antes del descuento.	Alquiler
33	double	descuento	Private	Descuento fijado en la confirmación.	Alquiler
34	double	total	Private	Monto cobrado en la confirmación.	Alquiler
35	boolean	activo	Private	Indica si todavía no se ha devuelto.	Alquiler
36	Vehiculo	vehiculo	Private	Vehículo consultado sin alterar su estado.	Cotizacion
37	Cliente	cliente	Private	Cliente para quien se calcula el precio.	Cotizacion
38	int	dias	Private	Duración consultada.	Cotizacion
39	double	subtotal	Private	Importe calculado sin mutaciones.	Cotizacion
40	double	descuento	Private	Descuento calculado sin mutaciones.	Cotizacion
41	List<String>	impedimentos	Private	Incluye todas las razones para no alquilar.	Cotizacion

Métodos:

#	Tipo de retorno	Nombre y parámetros	Visibilidad	Motivo	Clase
1	void	main(String[] args)	Public	Inicia el programa.	Main
2	—	Controlador(Vista, RentaMovil)	Public	Recibe vista y empresa.	Controlador
3	void	iniciar()	Public	Muestra el menú hasta salir.	Controlador
4	Cotizacion	pedirCotizacion()	Private	Pide los datos y obtiene la propuesta.	Controlador
5	void	alquilar()	Private	Muestra el cobro y solicita aceptación.	Controlador
6	void	mostrar(String mensaje)	Public	Muestra texto al usuario.	Vista
7	String	leer(String etiqueta)	Public	Lee una línea de texto.	Vista
8	int	entero(String etiqueta)	Public	Lee un entero o informa un error.	Vista
9	double	decimal(String etiqueta)	Public	Lee un decimal o informa un error.	Vista
10	boolean	siNo(String etiqueta)	Public	Lee aceptación o rechazo.	Vista
11	Set<Licencia>	licencias()	Public	Lee uno o varios tipos de licencia.	Vista
12	Vehiculo	leerVehiculo()	Public	Construye la categoría solicitada.	Vista
13	Cliente	leerCliente()	Public	Construye el tipo solicitado.	Vista
14	—	RentaMovil()	Public	Inicializa colecciones y datos de ejemplo.	RentaMovil
15	void	registrarVehiculo(Vehiculo v)	Public	Rechaza placas repetidas y registra.	RentaMovil
16	void	registrarCliente(Cliente c)	Public	Rechaza identificadores	RentaMovil

				repetidos y registra.	
17	Vehiculo	buscarVehiculo(String placa)	Public	Devuelve el vehículo o informa que no existe.	RentaMovil
18	Cliente	buscarCliente(String id)	Public	Devuelve el cliente o informa que no existe.	RentaMovil
19	Cotizacio n	cotizar(String placa, String id, int dias)	Public	Calcula precio y restricciones sin mutaciones.	RentaMovil
20	Alquiler	confirmar(String placa, String id, int dias)	Public	Valida de nuevo y registra cobro y alquiler.	RentaMovil
21	Alquiler	devolver(String placa)	Public	Finaliza el alquiler y suma los días pactados.	RentaMovil
22	void	finalizarMantenimiento(String placa)	Public	Libera el vehículo y reinicia el contador.	RentaMovil
23	String	reporte()	Public	Resume flota, ingresos, descuentos y activos.	RentaMovil
24	String	historial(String id)	Public	Devuelve historial y total pagado.	RentaMovil
25	void	cargarDatosIniciales()	Private	Carga ocho vehículos, cuatro clientes e historial previo.	RentaMovil
26	—	Vehiculo(String, String, String, double, int)	Public	Valida e inicializa datos comunes.	Vehiculo
27	double	calcularSubtotal(int dias)	Public	Tarifa por días más recargo del subtipo.	Vehiculo
28	double	calcularRecargo(int dias)	Protected abstract	Abstracto: recargo propio de la categoría.	Vehiculo
29	boolean	permiteLicencias(Set<Licencia> licencias)	Public abstract	Abstracto: requisito propio de la categoría.	Vehiculo
30	int	umbralMantenimiento()	Public abstract	Abstracto: días antes de ir al taller.	Vehiculo
31	String	categoria()	Public abstract	Abstracto: nombre para reportes.	Vehiculo
32	String	caracteristicas()	Public abstract	Abstracto: descripción propia.	Vehiculo
33	void	alquilar()	Public	Solo pasa de disponible a alquilado.	Vehiculo
34	void	devolver(int dias)	Public	Suma días y determina estado siguiente.	Vehiculo
35	void	finalizarMantenimiento()	Public	Reinicia días y vuelve a disponible.	Vehiculo
36	String	descripcion()	Public	Combina datos comunes y específicos.	Vehiculo
37	—	Cliente(String, String, Set<Licencia>)	Public	Inicializa datos y copia las licencias.	Cliente
38	double	porcentajeDescuento()	Public abstract	Abstracto: descuento del tipo real.	Cliente
39	int	limiteActivos()	Public	Abstracto: cupo del tipo	Cliente

			abstract	real.	
40	String	descripcion()	Public abstract	Abstracto: información del tipo real.	Cliente
41	void	registrarConfirmacion()	Public	Incrementa solo tras confirmar.	Cliente
42	—	Cotizacion(Vehiculo, Cliente, int, double, double, List<String>)	Public	Guarda desglose e impedimentos.	Cotizacion
43	boolean	esValida()	Public	Indica si no hay impedimentos.	Cotizacion
44	String	detalle()	Public	Muestra estado, importes y razones.	Cotizacion
45	Alquiler	confirmar(int numero)	Public	Crea un alquiler si la propuesta es válida.	Cotizacion
46	—	Alquiler(int, Cliente, Vehiculo, int, double, double)	Public	Guarda detalle de la confirmación.	Alquiler
47	void	finalizar()	Public	Marca finalizado una sola vez.	Alquiler
48	String	toString()	Public	Da el detalle para el historial y los reportes.	Alquiler
49	—	Automovil(String, String, String, double, int, int, boolean)	Public	Registra pasajeros y transmisión.	Automovil
50	—	Motocicleta(String, String, String, double, int, int)	Public	Registra el cilindraje.	Motocicleta
51	—	CamionetaCarga(String, String, String, double, int, double)	Public	Registra capacidad en toneladas.	CamionetaCarga
52	—	Microbus(String, String, String, double, int, int, boolean)	Public	Registra pasajeros y piloto fijo.	Microbus
53	—	Individual(String, String, Set<Licencia>)	Public	Valida DPI de 13 dígitos.	Individual
54	—	Corporativo(String, String, String, Set<Licencia>)	Public	Registra empresa, contacto y licencias.	Corporativo
55	double	calcularRecargo(int dias)	Protected	Sobrescribe: Q50 por día si automático	Automovil
56	boolean	permiteLicencias(Set<Licencia>)	Public	Sobrescribe: C o superior	Automovil
57	int	umbralMantenimiento()	Public	Sobrescribe: 30 días	Automovil
58	String	categoria()	Public	Sobrescribe: Automóvil	Automovil
59	String	caracteristicas()	Public	Sobrescribe: Pasajeros y transmisión	Automovil
60	double	calcularRecargo(int dias)	Protected	Sobrescribe: Q75 total si supera 250 cc	Motocicleta
61	boolean	permiteLicencias(Set<Licencia>)	Public	Sobrescribe: M	Motocicleta

62	int	umbralMantenimiento()	Public	Sobrescribe: 20 días	Motocicleta
63	String	categoria()	Public	Sobrescribe: Motocicleta	Motocicleta
64	String	caracteristicas()	Public	Sobrescribe: Cilindraje	Motocicleta
65	double	calcularRecargo(int dias)	Protected	Sobrescribe: Q100 × toneladas × día	CamionetaCarga
66	boolean	permiteLicencias(Set<Licencia>)	Public	Sobrescribe: B o superior	CamionetaCarga
67	int	umbralMantenimiento()	Public	Sobrescribe: 15 días	CamionetaCarga
68	String	categoria()	Public	Sobrescribe: Camioneta de carga	CamionetaCarga
69	String	caracteristicas()	Public	Sobrescribe: Toneladas máximas	CamionetaCarga
70	double	calcularRecargo(int dias)	Protected	Sobrescribe: Q250 por día con piloto	Microbus
71	boolean	permiteLicencias(Set<Licencia>)	Public	Sobrescribe: B o superior o ninguna con piloto	Microbus
72	int	umbralMantenimiento()	Public	Sobrescribe: 25 días	Microbus
73	String	categoria()	Public	Sobrescribe: Microbús	Microbus
74	String	caracteristicas()	Public	Sobrescribe: Pasajeros y piloto	Microbus
75	double	porcentajeDescuento()	Public	Sobrescribe: 5 % desde la cuarta confirmación	Individual
76	int	limiteActivos()	Public	Sobrescribe: Un alquiler activo	Individual
77	String	descripcion()	Public	Sobrescribe: DPI, nombre y licencias	Individual
78	double	porcentajeDescuento()	Public	Sobrescribe: 10 % siempre	Corporativo
79	int	limiteActivos()	Public	Sobrescribe: Tres alquileres activos	Corporativo
80	String	descripcion()	Public	Sobrescribe: Empresa, contacto y licencias	Corporativo
81	List<Vehiculo>	getFlota()	Public	Consulta la flota sin permitir editarla.	RentaMovil
82	List<Cliente>	getClientes()	Public	Consulta los clientes sin permitir editar la lista.	RentaMovil
83	String	getPlaca()	Public	Consulta su identificador.	Vehiculo
84	Estado	getEstado()	Public	Consulta disponibilidad.	Vehiculo
85	int	getDiasDesdeMantenimiento()	Public	Consulta días acumulados.	Vehiculo
86	String	getId()	Public	Consulta su identificador.	Cliente
87	Set<Licencia>	getLicencias()	Public	Consulta sus licencias sin editarlas.	Cliente
88	int	getConfirmados()	Public	Consulta sus confirmaciones.	Cliente
89	String	datosComunes()	Protected	Construye su descripción base.	Cliente
90	boolean	autoriza(Set<Licencia>,	Protected	Comprueba la jerarquía	Vehiculo

		Licencia)	static	A/B/C y M.	
91	Cliente	getCliente()	Public	Consulta el cliente.	Alquiler
92	Vehiculo	getVehiculo()	Public	Consulta el vehículo.	Alquiler
93	int	getDias()	Public	Consulta duración.	Alquiler
94	double	getDescuento()	Public	Consulta descuento confirmado.	Alquiler
95	double	getTotal()	Public	Consulta cobro confirmado.	Alquiler
96	boolean	isActivo()	Public	Consulta vigencia.	Alquiler

Jerarquías y responsabilidades:

Vehiculo y Cliente son abstractas: no existe un vehículo genérico con recargo, licencia y umbral definidos, ni un cliente genérico con descuento y límite propios. Los métodos calcularRecargo, permiteLicencias, umbralMantenimiento, categoria y características corresponden al vehículo; porcentajeDescuento, limiteActivos y descripcion corresponden al cliente. RentaMovil les solicita esas decisiones sin comprobar el tipo concreto.

La cantidad de pasajeros se conserva por separado en Automovil y Microbus. Un antecesor compartido por esas dos categorías no aportaría un comportamiento común significativo y complicaría la jerarquía. Estado y Licencia son enumeraciones; Alquiler almacena la confirmación y Cotizacion conserva una propuesta temporal.

Recorrido de una confirmación:

1. La vista lee placa, identificador y días; RentaMovil busca ambos objetos en las colecciones comunes.
2. RentaMovil pide al vehículo concreto que compruebe la licencia y calcule el subtotal mediante su recargo sobrescrito.
3. RentaMovil pide al cliente concreto su límite de activos y porcentaje de descuento. Devuelve el precio y todas las razones de rechazo.
4. El controlador muestra el detalle y solicita aceptación. Si la persona cancela, no se ejecuta ninguna mutación.
5. Al aceptar, RentaMovil valida de nuevo y registra un Alquiler correlativo, cambia el estado del vehículo, incrementa confirmaciones, ingreso y descuentos.

Extensión y datos iniciales:

Un vehículo eléctrico solo requiere una nueva subclase de Vehiculo y una opción de construcción en Vista. Una institución gubernamental requiere una subclase de Cliente y otra opción de construcción. La cotización, la confirmación y los reportes de RentaMovil siguen utilizando los métodos polimórficos existentes.

La demostración inicia con dos vehículos de cada categoría y dos clientes de cada tipo. Un cliente individual tiene tres alquileres finalizados de un período anterior, lo que permite observar su descuento en la cuarta confirmación. El reporte de ingresos de la ejecución actual inicia en Q0.00 y todos los vehículos están disponibles.